Corrigé — Le produit scalaire

Expressions (angle, projeté orthogonal, coordonnées, normes), propriétés, orthogonalité, calcul d'angle, théorème d'Al-Kashi, ensembles de points

Première — Maths spécialité · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$3 \times 4 + (-2) \times 6 = 12 - 12 = \underline{0}$: **les vecteurs sont orthogonaux**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$4 \times 3 \times \frac{1}{2} = \underline{6}$; avec $\frac{2\pi}{3}$: $4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \underline{-6}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH = 5 \times 3 = \underline{15}$ (même sens).

CORRIGÉ — Exercice 4

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$; $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 1$: $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\theta = 60°$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Al-Kashi : $BC^2 = 25 + 49 - 2 \times 5 \times 7 \times \frac{1}{2} = 39$, $BC = \sqrt{39} \approx 6{,}24$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Le plus grand angle est opposé au côté 6 : $36 = 16 + 25 - 40\cos\theta$, $\cos\theta = \frac{5}{40} = 0{,}125$, $\theta \approx 82{,}8°$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(16 - 9 - 4) = \underline{1{,}5}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

C'est le **cercle de diamètre** $[AB]$: centre $I(3\,;3)$, rayon $\frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{16+4}}{2} = \underline{\sqrt{5}}$. $OI = \sqrt{18} \neq \sqrt{5}$: **non** (vérification : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 5 + 8 = 13 \neq 0$).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $C(4\,;4)$, $I(4\,;2)$, $J(2\,;4)$.
b) $\overrightarrow{AI}(4\,;2)$, $\overrightarrow{BJ}(-2\,;4)$: $-8 + 8 = 0$: **perpendiculaires**.
c) $\overrightarrow{AJ}(2\,;4)$: $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ} = 8 + 8 = \underline{16}$; $AI = AJ = \sqrt{20}$; $\cos\widehat{IAJ} = \frac{16}{20} = 0{,}8$, $\widehat{IAJ} \approx 36{,}9°$.
d) $IJ^2 = 4 + 4 = 8$; Al-Kashi : $20 + 20 - 2 \times 20 \times 0{,}8 = 40 - 32 = 8$: **cohérent**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : c'est un nombre.
b) Vrai : $\cos\theta < 0$.
c) Vrai.
d) Faux : avec $\vec{u}(1\,;0)$, $\vec{v}(0\,;1)$ et $\vec{w}(0\,;2)$, les deux produits sont nuls.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$AC^2 = AB^2 + 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} + AD^2$ et $BD^2 = AD^2 - 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} + AB^2$; en additionnant, les produits scalaires s'annulent : $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$.